Определение предельных характеристик (порога принятия решения, предела обнаружения,,,) для измерений ионизирующего излучения.

ISO -11929-2010

Determination of the characteristic limits (decision threshold, detection limit and limits of the confidence interval) for measurements of ionizing radiation -- Fundamentals and application

Постановка задачи

Проведено n измерений активности образца

Результаты измерений

$y_1, y_2, y_3, \ldots y_n$

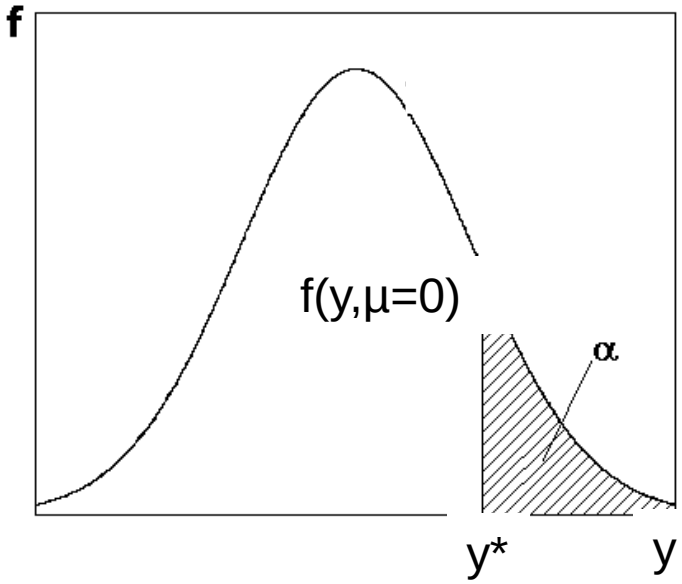
Задача:

Определить радиоактивен образец или нет?
Излучает образец или нет?

Решение:
С точки зрения статистики:
Проверить гипотезу:
H_0- образец не радиоактивен.
т.е. математическое ожидание активности образца равно0
H_0: $\mu_0=0$
Альтернативная гипотеза
образец радиоактивен
H_1: $\mu_1>0$

Задаемся уровнем значимости α (обычно равно=0.05) и проверяем гипотезу H_0

Если y_i- величины нормальные, то среднее y- то же нормальная и



статистический критерий

$$\frac{\bar{y}}{S(\bar{y})} \square t_{n-1}$$

$$\frac{\bar{y}}{\sigma(\bar{y})} \square N(0,1)$$

применяем

$$\frac{y^*}{\sigma(y^*)} = q_{1-\alpha}$$

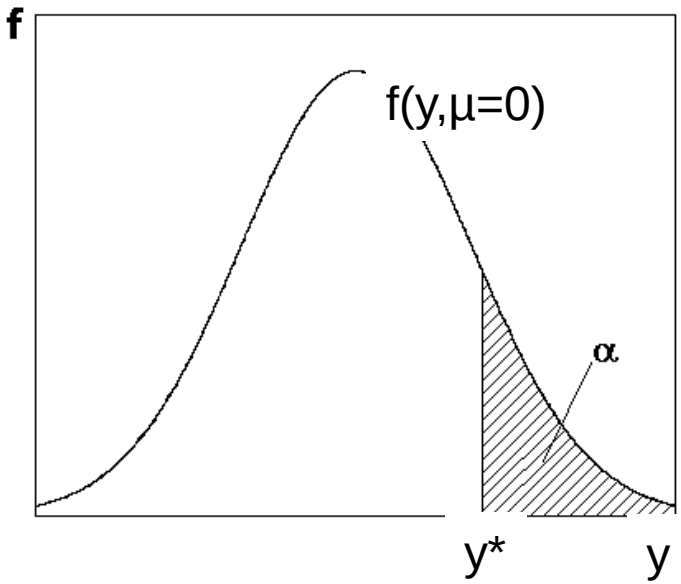
$$\frac{y^*}{\sigma(0)} = q_{1-\alpha}$$

найдем границу критической области для проверки гипотезы $H_0(\mu=0)$

$$y^* = q_{1-\alpha}\sigma(0)$$

где q- квантиль нормального распределения уровня $1-\alpha$

σ- СКО измерения для значения измеряемой величины =0



Уровень (порог) регистрации (decision threshold) y* - значение измеряемой величины, при превышении которого ***результатом измерения*** можно сделать заключение, что измеряемый эффект присутствует
если

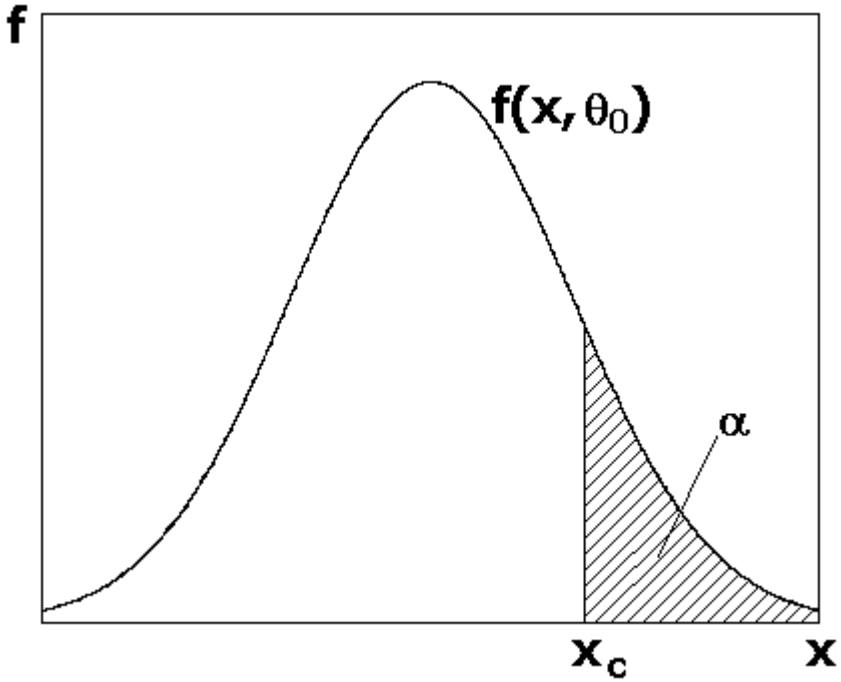
$\overline{y} > y^*$ гипотеза H_0 (μ=0) –не подтверждается

Уровень (порог) регистрации y* устанавливают таким образом, что бы в случае превышения его результатом измерения можно было утверждать, что с вероятностью не менее 1-α истинное значение измеряемой величины отличается от 0.

Уровень регистрации определяется

$$y^* = q_{1-\alpha}\sigma(0)$$

где q- квантиль нормального распределения уровня 1-α
σ- СКО измерения для значения измеряемой величины =0

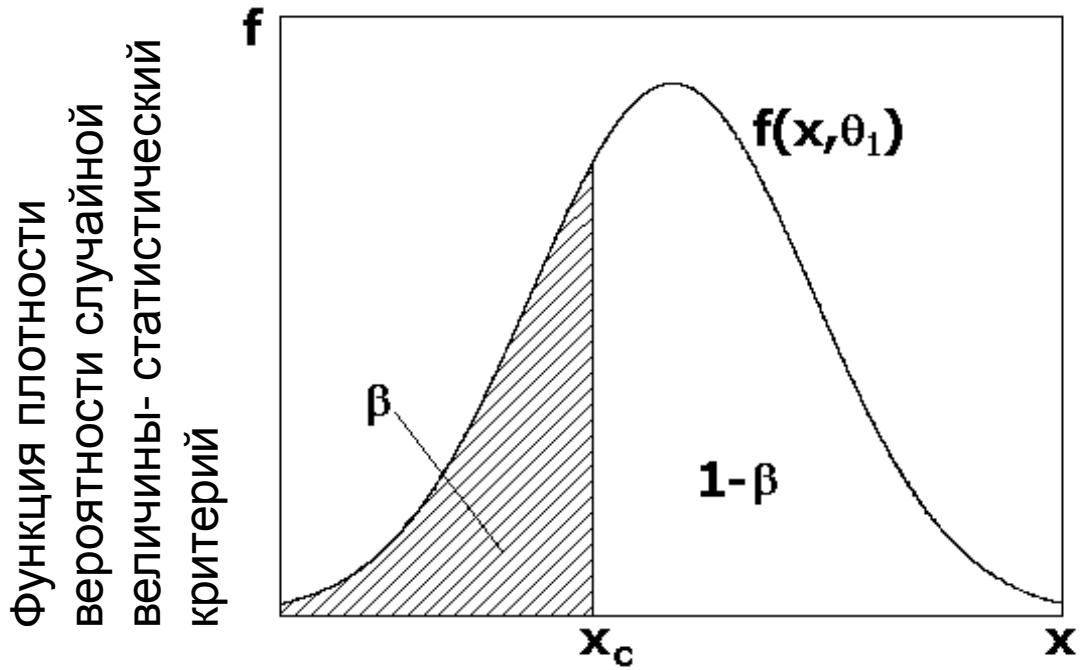


$\alpha = P$(откл. H_0 | H_0 истинна);

В доле случаев α свершается **ошибка 1-ого рода**

$\beta = P$(прин. H_0 | H_1 истинна);

В доле случаев β свершается **ошибка второго рода**.
В доле случаев 1-β ошибка второго рода не свершается.

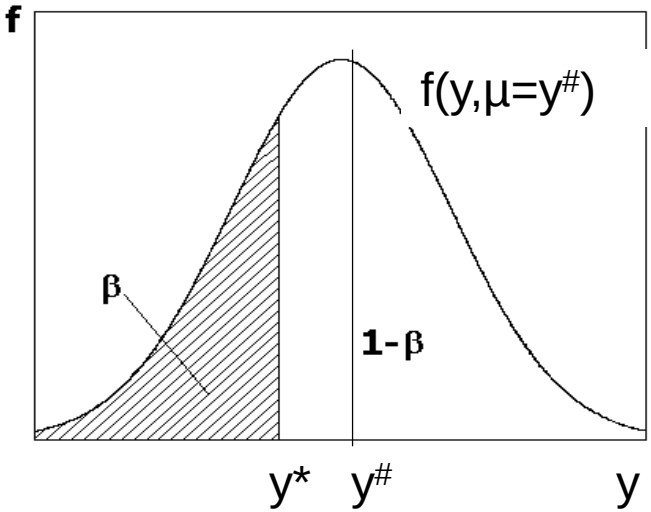


$$\pi = 1 - \beta = \int_{K_\alpha}^{\infty} f(x, \theta_1)dx$$

ЗНАЧЕНИЯ θ_1 ???!!!!

Предел обнаружения (минимально обнаруживаемое значение)

Предел обнаружения (detection limit)- значение **измеряемой величины**, для которого с установленной вероятностью 1-β будет получен в условиях данного измерения результат, превышающий уровень регистрации y*



Если справедлива гипотеза H1: $\mu = y^{\#}$

Предел обнаружения -наименьшее (минимальное) значение измеряемой величины, для которой вероятность того, что оно не будет заменено как превышающее уровень y* составляет β

Предел обнаружения найдем <u>из уравнения</u>

$$\boxed{y^* = y^{\#} - q_{1-\beta}\sigma(y^{\#})}$$

обычно находят итерационным методом с начальным приближением

$$\boxed{y^{\#} = 2y^*}$$

Если для средств измерений СКО в области малых (y<2y*) значений измеряемой величины не зависит от значения измеряемой величины , то предел обнаружения можно определить

Предел обнаружения y#

$$y^{\#} = y^{*} + q_{1-\beta}\sigma(y^{\#}) = q_{1-\alpha}\sigma(0) + q_{1-\beta}\sigma(y^{\#}) =$$
$$= q_{1-\alpha}\sigma + q_{1-\beta}\sigma = 2q_{1-\alpha}\sigma$$

Если для средств измерений СКО в области малых (y<2y*) значений измеряемой величины не зависит от значения измеряемой величины , то предел обнаружения можно определить

Если зададимся $\alpha=\beta$

Уровень (порог) регистрации y*

$$y^{*} = q_{1-\alpha}\sigma(0)$$

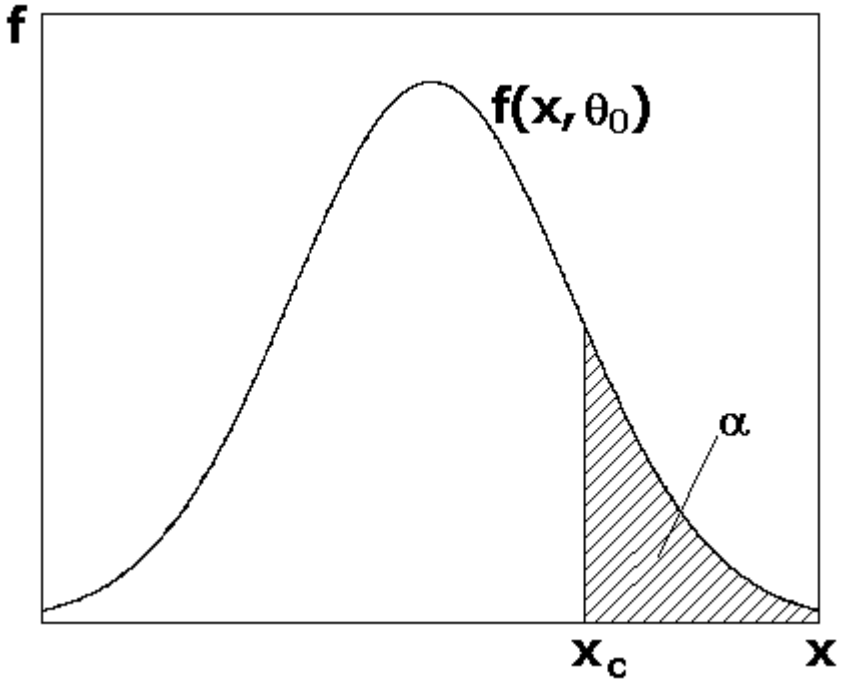
Предел обнаружения y#

$$y^{\#} = q_{1-\alpha}\sigma(0) + q_{1-\beta}\sigma(y^{\#})$$

Если зададимся одинаковым $\alpha=\beta=0.05$

$$y^{*} = 1.645\sigma$$

$$y^{\#} = 1.645(\sigma(0) + \sigma(y^{\#}))$$

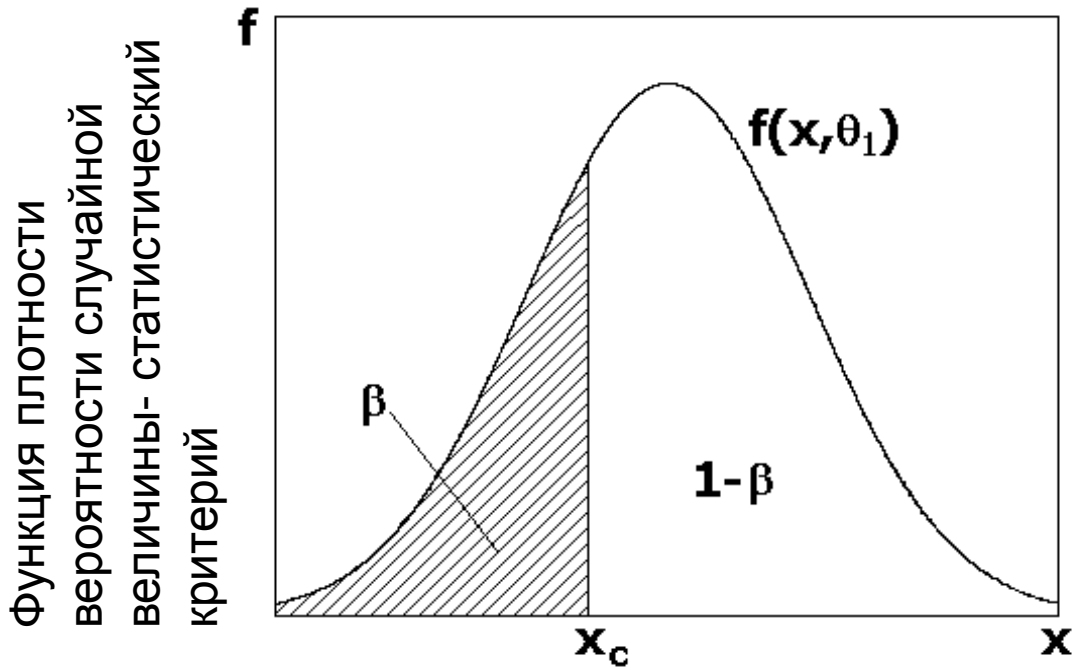


$\alpha = P$(откл. H_0 | H_0 истинна);

В доле случаев α свершается **ошибка 1-ого рода**

$\beta = P$(прин. H_0 | H_1 истинна);

В доле случаев β свершается **ошибка второго рода**.
В доле случаев 1-β ошибка второго рода не свершается.



$$\pi = 1 - \beta = \int_{K_\alpha}^{\infty} f(x, \theta_1)dx$$